APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	GPA	GO	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
1:100	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE”

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

RELAZIONE GEOTECNICA

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-RELGEOTEC-XX-RT-S-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK

RELAZIONE GEOTECNICA

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

Premessa 4

1 Inquadramento territoriale, urbanistico e ambientale 6

1.1 Localizzazione dell'intervento 6

2 Relazione GEOTECNICA 9

2.1 Oggetto dell'intervento 9

2.2 Schema strutturale 10

2.3 Normative di riferimento e bibliografia 11

2.4 Vita nominale, classe d'uso e periodo di riferimento 11

2.5 Localizzazione, categoria del sottosuolo e condizioni topografiche 12

3 Verifiche GEOTECNICHE 13

3.1.1 Calcolo capacità portante verticale dei pali 14

3.1.2 Calcolo capacità portante orizzontale dei pali 17

3.1.3 Verifica pali di fondazione 18

PREMESSA

La presente relazione è redatta nell'ambito del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo alla *Fase 2 – Ricostruzioni* del complesso edilizio sito in Roma, Viale Boston n. 25, finalizzato alla realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'intervento complessivo è finalizzato alla sostituzione dell'organismo edilizio esistente con un nuovo complesso destinato ad accogliere le funzioni della sede ministeriale, attraverso un progetto orientato a elevati livelli di qualità architettonica, funzionalità, sicurezza, flessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Come previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e dal Capitolato Speciale di Appalto (CSA), l'intervento è articolato in due fasi:

Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione del complesso edilizio esistente, già oggetto di un precedente iter progettuale;

Fase 2 – Ricostruzioni, oggetto del presente PFTE, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

Il presente progetto si sviluppa pertanto in continuità con le attività progettuali già svolte per la Fase 1, assumendo quale condizione di riferimento l'assetto dell'area conseguente alla demolizione dell'edificio esistente. La Fase 1 costituisce il presupposto attuativo per la realizzazione della nuova costruzione, mentre il presente PFTE definisce le caratteristiche e le condizioni necessarie alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

La progettazione della nuova sede è stata sviluppata sulla base del quadro conoscitivo disponibile e degli ulteriori rilievi, indagini e approfondimenti specialistici condotti per la definizione della nuova costruzione, con riferimento alle caratteristiche del sito, alle condizioni geologiche e geotecniche, agli aspetti sismici, strutturali, architettonici, energetici, impiantistici e ambientali.

Il progetto persegue l'obiettivo di realizzare un organismo edilizio contemporaneo, efficiente e adattabile, capace di rispondere alle esigenze funzionali dell'Amministrazione e di garantire nel tempo adeguati livelli di prestazione, durabilità, manutenibilità e qualità degli ambienti di lavoro.

Particolare rilievo assume l'approccio integrato alla sostenibilità ambientale e al benessere degli utenti, perseguito attraverso l'applicazione dei requisiti normativi e prestazionali vigenti e il recepimento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili, nonché dei principi e dei requisiti dei protocolli LEED, WELL e SITES.

Tali riferimenti costituiscono parte integrante dell'impostazione progettuale e orientano le scelte relative, tra gli altri aspetti, all'efficienza energetica e alla riduzione degli impatti ambientali, alla selezione e gestione dei materiali, alla qualità dell'ambiente interno, al comfort e al benessere degli occupanti, alla gestione delle risorse idriche, alla mobilità sostenibile e alla qualità degli spazi esterni e della relazione tra edificio e sito.

Il progetto è pertanto sviluppato secondo una visione integrata dell'opera, nella quale architettura, strutture, impianti, sostenibilità e qualità degli spazi concorrono alla definizione di un organismo edilizio unitario e coerente con gli obiettivi strategici dell'intervento.

La presente Relazione Generale, redatta ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7, illustra il quadro conoscitivo di riferimento, gli obiettivi e i criteri progettuali, le caratteristiche della soluzione individuata e i principali aspetti tecnici, funzionali, ambientali ed economici che concorrono alla definizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica della Fase 2 – Ricostruzioni.

1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E AMBIENTALE

1.1 LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il compendio di Viale Boston 25 è collocato nel quartiere EUR, uno dei principali ambiti urbani pianificati di Roma, caratterizzato da un impianto morfologico regolare, da una maglia infrastrutturale gerarchizzata e dalla presenza di edifici isolati destinati prevalentemente a funzioni direzionali, istituzionali e di servizio. Il compendio occupa un intero isolato delimitato da Viale Boston, Viale America, Viale Europa e Via Shakespeare; tale configurazione ne determina una elevata riconoscibilità all'interno del tessuto urbano e una relazione diretta con alcuni dei principali assi dell'EUR.

La posizione del sito assume particolare rilievo non soltanto per l'accessibilità, ma per la compresenza, nell'intorno, di funzioni pubbliche e di rango urbano, spazi aperti strutturati, grandi attrezzature, aree verdi e nodi del trasporto pubblico. Il compendio si colloca pertanto in un contesto già fortemente organizzato, nel quale le relazioni tra edifici, assi viari, spazi aperti e funzioni rappresentative costituiscono una componente essenziale dell'identità urbana.



Figura 3.1 - Localizzazione del compendio di Viale Boston 25 all'interno dell'EUR - Estratto Google Maps

Riferimenti cartografici e catastali

Il compendio è censito come C.T.R. nel FOGLIO 374 (scala 1:50.000), SEZIONE 374140 (scala 1:10.000) ed ELEMENTO 374141 (scala 1:5.000) "EUR".

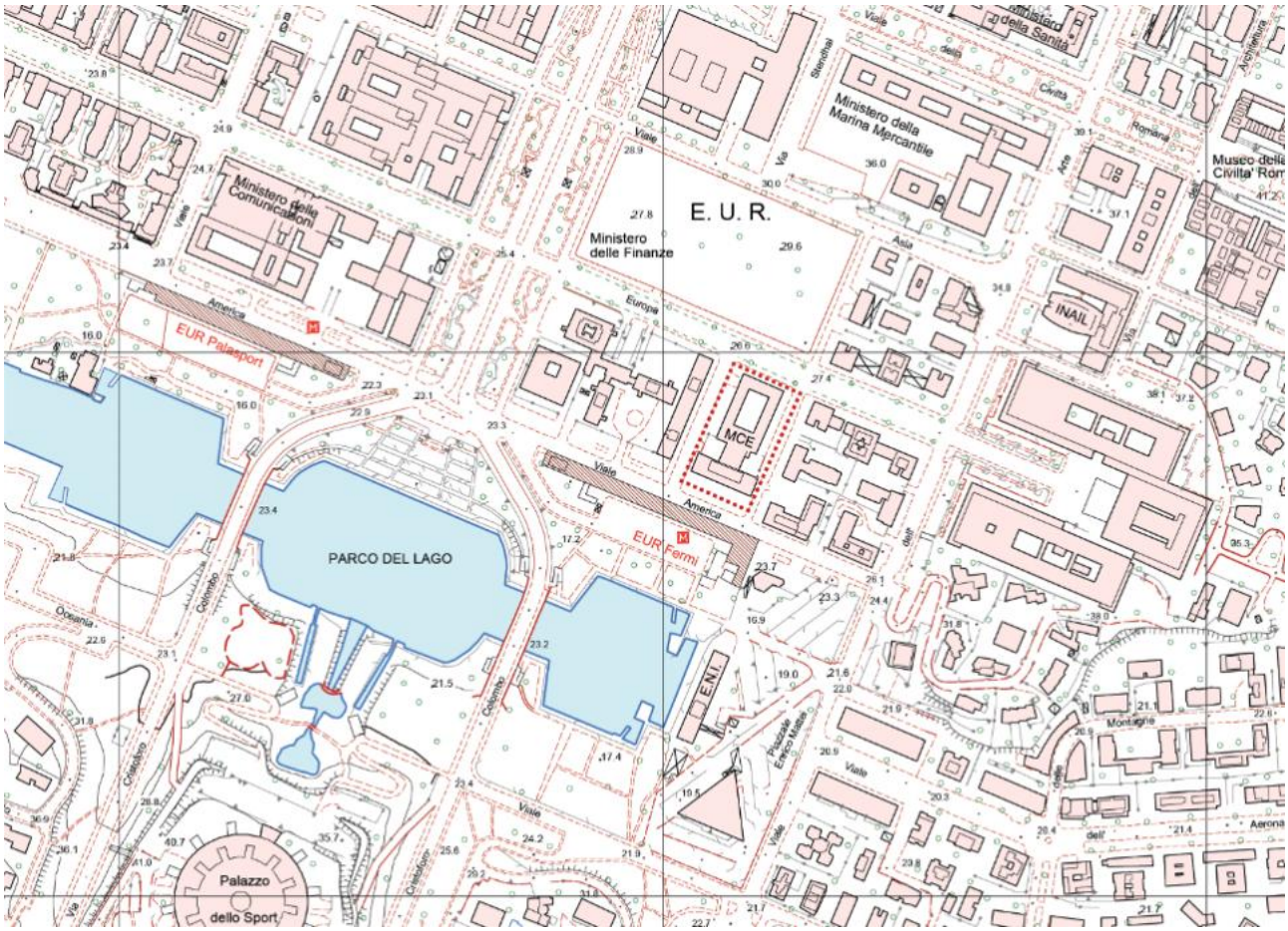


Figura 3.2 - Estratto Cartografia Tecnica Regionale (CTR) della Regione Lazio

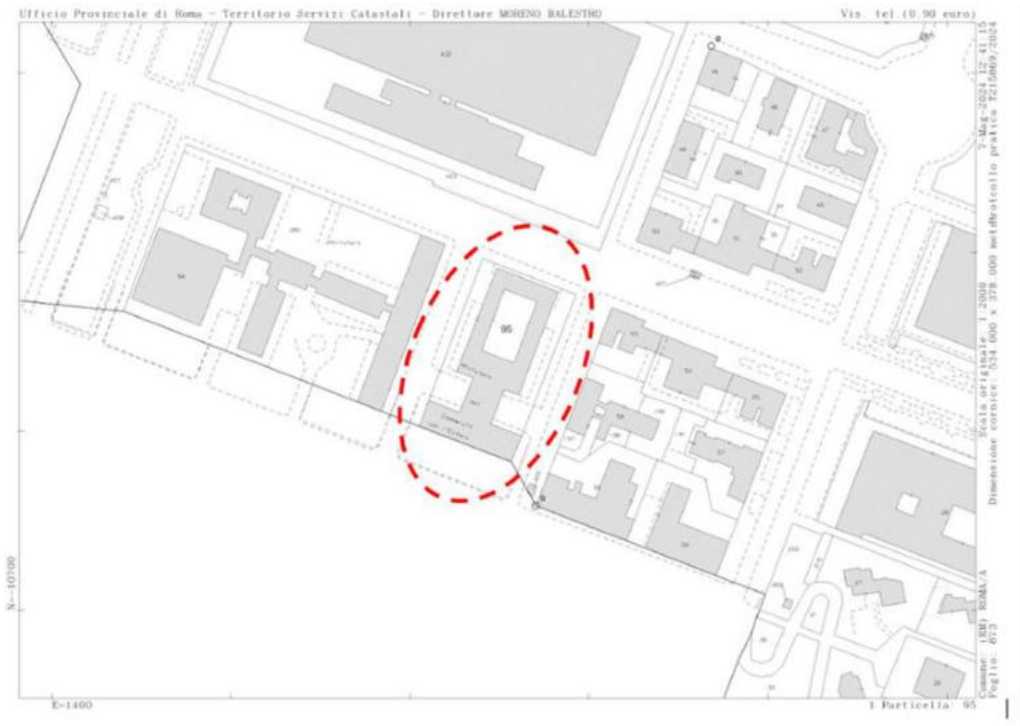


Figura 3.3 - Estratto di mappa: Foglio 873, particella 95

2 RELAZIONE GEOTECNICA

2.1 OGGETTO DELL'INTERVENTO

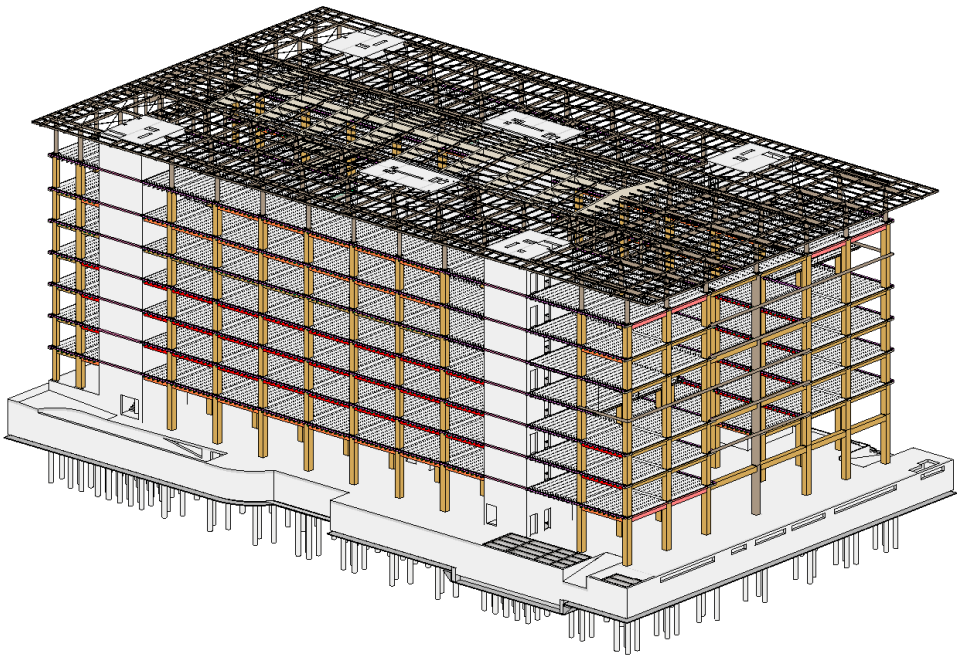
La presente relazione illustra i criteri di progettazione, lo schema resistente e le verifiche geotecniche previste per la realizzazione per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), sita in viale Boston 25, a Roma, nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione dell'immobile esistente.

L'edificio, destinato prevalentemente a uffici, è articolato in due corpi di fabbrica distinti in elevazione, impostati su un piano interrato comune e collegati superiormente da un'unica struttura di copertura. Ulteriori collegamenti locali sono presenti in corrispondenza delle passerelle e degli elementi di facciata.

La soluzione progettuale prevede una struttura prevalentemente in legno per i piani fuori terra, integrata da setti in calcestruzzo armato e da elementi in acciaio in corrispondenza di specifiche porzioni dell'edificio. Il piano interrato, destinato a locali tecnici e parcheggio, è realizzato in calcestruzzo armato ed è servito da due rampe carrabili dello stesso materiale.

Il nuovo edificio sarà realizzato sul sedime dell'immobile esistente, risalente ai primi anni Sessanta del Novecento. Le indagini eseguite hanno individuato un sistema di fondazioni profonde costituito da plinti in calcestruzzo armato su pali di diametro pari a 40 cm e lunghezza di circa 30 m. Le nuove fondazioni saranno costituite da plinti su pali trivellati di diametro 60cm, ed i plinti di fondazione saranno impostati alla medesima quota dei plinti esistenti.

Si riporta di seguito una vista tridimensionale del modello strutturale, rappresentativa della disposizione degli elementi portanti e dell'articolazione complessiva dell'edificio.



2.2 SCHEMA STRUTTURALE

Lo schema strutturale prevede la distinzione funzionale tra il sistema di sostegno dei carichi gravitazionali, costituito prevalentemente da pilastri e travi in legno, e il sistema resistente alle azioni orizzontali, costituito dai setti in calcestruzzo armato disposti in corrispondenza dei connettivi verticali.

Le fondazioni sono di tipo profondo e comprendono pali trivellati di diametro pari a 60 cm e lunghezza pari a 33 m, realizzati a partire dalla quota delle fondazioni esistenti. I pali sono disposti in gruppi in corrispondenza dei pilastri e dei setti e collegati in sommità mediante plinti in calcestruzzo armato dello spessore di 90 cm. Il sistema è completato da una platea in calcestruzzo armato dello spessore di 40 cm, realizzata controterra e con funzione di collegamento tra i plinti.

Le strutture del piano interrato sono costituite da setti e pilastri in calcestruzzo armato, sui quali si imposta la soletta, anch'essa in calcestruzzo armato, che forma l'orizzontamento del piano terra.

Ai piani superiori, l'orditura portante è prevalentemente costituita da travi e pilastri in legno. I solai sono realizzati con un sistema misto legno-calcestruzzo, composto da travetti in legno e soletta collaborante in calcestruzzo armato. Il collegamento tra i due componenti è assicurato da connettori metallici deputati al trasferimento delle azioni di scorrimento all'interfaccia.

In corrispondenza dei servizi igienici e degli archivi sono adottati solai misti acciaio-calcestruzzo, costituiti da travetti metallici e soletta collaborante in calcestruzzo armato, collegati mediante connettori a piolo. All'ultimo piano, gli elementi portanti verticali sono costituiti da pilastri tubolari in acciaio, mentre la struttura di copertura comprende elementi resistenti in acciaio e legno.

I pilastri sono schematizzati con comportamento pendolare e non sono considerati parte del sistema resistente alle azioni orizzontali. Nei confronti delle azioni sismiche, il comportamento globale è riconducibile a quello di una struttura a pareti: ai setti in calcestruzzo armato sono affidate la resistenza e la rigidezza laterale dell'edificio.

2.3 NORMATIVE DI RIFERIMENTO E BIBLIOGRAFIA

[1] D.M. 17.01.2018 “Norme tecniche per le costruzioni”;

[2] Circolare 21.01.2019 n.7 “Istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

[3] Eurocodice 2 UNI EN 1992-1-1:2024 “Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[4] Eurocodice 3 UNI EN 1993-1-1:2022 “Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio - Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.”;

[5] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-1:2014 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-1: Regole generali”;

[6] Eurocodice 5 UNI EN 1995-1-2:2025 “Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno - Parte 1-2: Progettazione strutturale contro l’incendio”;

[7] Eurocodice 7 UNI EN 1997-1:2024 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali.”;

[8] CNR-DT 207/2008 “Istruzioni per la valutazione delle azioni e degli effetti del vento sulle costruzioni”;

2.4 VITA NOMINALE, CLASSE D’USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne prestazioni attese e valutazione della sicurezza si fa riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni. In particolare, per poter definire i livelli di sicurezza attesi dall’opera è necessario definire, nella fase preliminare del progetto la sua Classe d’Uso e la Vita Nominale.

L’edificio, trattandosi di costruzione strategica, risulta essere di Classe D’uso IV. Inoltre, in base al numero di anni nel quale la struttura in esame deve poter essere usata, per lo scopo al quale è stata destinata, purché soggetta a manutenzione, si definisce una Vita Nominale pari a 50 anni.

La sicurezza delle opere e le loro prestazioni vengono valutate in relazione agli Stati Limite Ultimi (SLU) e agli Stati Limite di Esercizio (SLE) che si possono verificare durante la vita di progetto (successivamente definita Vita Nominale).

La caratterizzazione strutturale statica e sismica dell’edificio è la seguente:

Vita nominale: V_N= 50 anni

Classe d’uso: Classe IV

Coefficiente d’uso: C_U = 2.0

Periodo di riferimento per l’azione sismica: $V_R = C_U V_N$= 100 anni.

2.5 LOCALIZZAZIONE, CATEGORIA DEL SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE

Le coordinate geografiche del sito di riferimento sono:

Latitudine:	41,8294	°N
Longitudine:	12,4720	°E
Quota s.l.m	23,80	*m*

Per quanto riguarda l'azione sismica sulle strutture, si fa riferimento alla Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Galileo Potenza.

Sulla base delle prospezioni sismiche effettuato è stato possibile determinare la categoria di sottosuolo, che per l'area in esame è di **tipo C**.

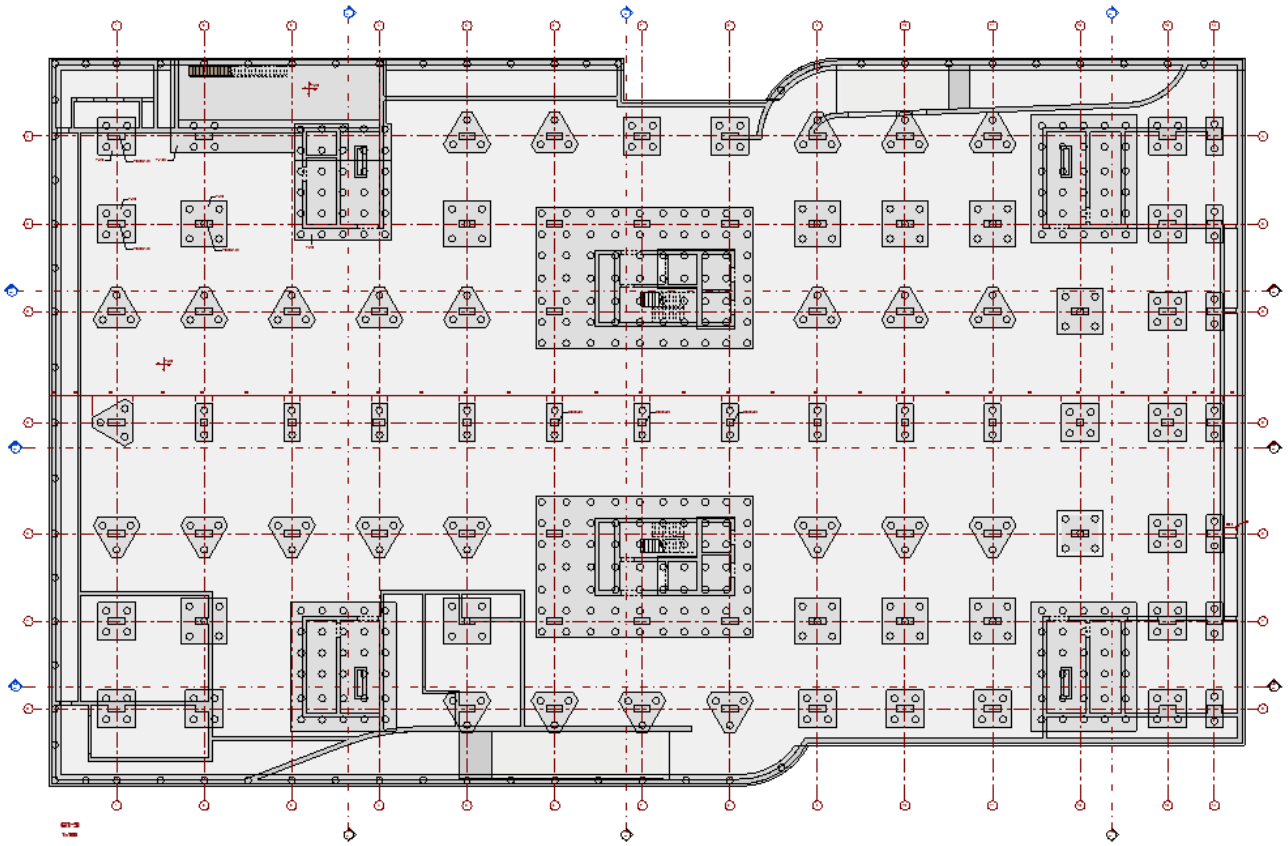
E' stata effettuata un'analisi di Risposta Sismica Locale per tutti gli stati limite, per la quale si rimanda al capitolo 4.5 della presente relazione.

Le condizioni topografiche sono di **categoria T1**.

3 VERIFICHE GEOTECNICHE

Per le fondazioni dell'edificio si prevede di realizzare plinti a 2 pali, plinti a 3 pali, plinti a 4 pali e plinti a 5 pali per i pilastri in c.a. in funzione delle sollecitazioni agenti, mentre per le zona al di sotto dei 6 nuclei scala si prevedono di realizzare delle fondazioni su pali in numero diverso a seconda del caso. I pali avranno lunghezza 33m e diametro 60cm. Si riporta di seguito i valori caratteristici del terreno presenti nell'area di intervento.

Litotipo	Spessore medio (m)	Poisson medio	Angolo di resistenza al Taglio (ϕ)	Peso di volume (γ) KN/m^3	Peso di volume saturo (γd) KN/m^3
Sabbia con argilla e limo	6.00 - 9.00	0.40	26	16.9	17.8
Roccia ignimbritica grigia	3.50 - 10.00	0.42	33	20.5	21.2
Argille Limose e limi argillosi	13.00 - 15.00	0.49	23	17.6	18.2
Ghiaie e ciottoli in matrice sabbiosa	8.00 - 13.00	0.48	30	18.4	18.8



3.1.1 CALCOLO CAPACITÀ PORTANTE VERTICALE DEI PALI

Si riporta di seguito il calcolo della capacità portante dei pali

DATI INPUT			
lunghezza palo	L	33,00	m
diametro palo	d	0,60	m
tipologia del palo		trivellato	

Per il calcolo del coefficiente di spinta K e della tgδ è stata utilizzata la seguente tabella:

	Tipo di palo	*Valori di K per stato di addensamento*		*Valori di tanδ*
		sciolto	*denso*	
Battuto	profilato in acciaio	0.7	1.0	tan20° = 0.36
	tubo d'acciaio chiuso	1.0	2.0	
	cls. prefabbricato	1.0	2.0	tan(0.75ϕ')
	cls. gettato in opera	1.0	3.0	tanϕ'
	trivellato	0.4	0.5	tanϕ'
	trivellato-pressato con elica continua	0.7	0.9	tanϕ'

La capacità portante laterali per ogni strato può essere calcolato come segue:

$$Q_{lat} = A_{lat} \times f_s$$

Dove: $f_s = \sigma'_h \cdot \tan\delta = K \cdot \sigma'_{v0} \cdot \tan\delta$

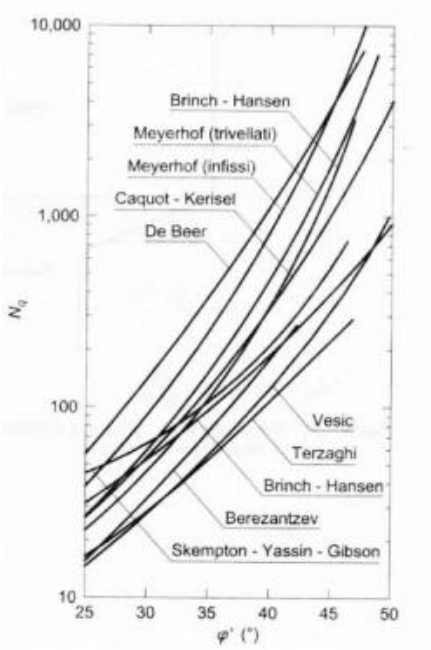
La capacità portante di punta può essere calcolata come segue:

$$Q_p = A_p \times \sigma_{lim}$$

Dove: $\sigma_{lim} = N_q \, \sigma'_{v0}$

A_p = area di punta

Per il calcolo di Nq si usa il diagramma di Berezantev del 1961



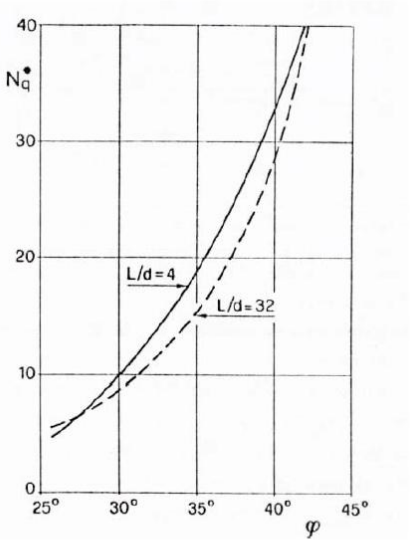


Figura 17.13 – Valori del coefficiente di capacità portante N_q corrispondenti all'insorgere delle deformazioni plastiche alla punta.*

Il valore caratteristico della resistenza $R_{c,k}$ si ottiene applicando alle resistenze calcolate $R_{c,cal}$ i fattori di correlazione ξ riportati nella Tab. 6.4.IV delle NTC 2018, in funzione del numero n di verticali di indagine.

Tabella 6.4.IV – *Fattori di correlazione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica in funzione del numero di verticali indagate.*

Numero di verticali indagate	1	2	3	4	5	7	≥ 10
ξ_3	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	1,45	1,40
ξ_4	1,70	1,55	1,48	1,42	1,34	1,28	1,21

Nell'ambito dello stesso sistema di fondazione, il numero di verticali d'indagine da considerare per la scelta dei fattori ξ in Tab. 6.4.IV corrisponde al numero di verticali lungo le quali la singola indagine (sondaggio con prelievo di campioni indisturbati, prove penetrometriche, ecc.) sia stata spinta ad una profondità superiore alla lunghezza dei pali, in grado di consentire una completa identificazione del modello geotecnico di sottosuolo.

Si utilizza un fattore di correlazione ξ_3 pari a 1,70 in quanto il numero di verticali indagate risulta pari a 1 e si ottengono i seguenti valori delle resistenze caratteristiche:

capacità portante caratteristica laterale	Ql,k	1513,48	kN
capacità portante caratteristica di punta	Qp,k	1461,71	kN

Per pali trivellati i coefficienti parziali (R3) da applicare alle resistenze caratteristiche valgono:

γ_R = 1,15 per la resistenza laterale in compressione

γ_R = 1,25 per la resistenza laterale in trazione

γ_R = 1,35 per la resistenza di base

Tabella 6.4.II – *Coefficienti parziali γ_R da applicare alle resistenze caratteristiche.*

Resistenza	Simbolo	Pali infissi			Pali trivellati			Pali ad elica continua		
	γ_R	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)	(R1)	(R2)	(R3)
Base	γ_b	1,0	1,45	1,15	1,0	1,7	1,35	1,0	1,6	1,3
Laterale in compressione	γ_s	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15	1,0	1,45	1,15
Totale (*)	γ_t	1,0	1,45	1,15	1,0	1,6	1,30	1,0	1,55	1,25
Laterale in trazione	γ_{st}	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25	1,0	1,6	1,25

(*) da applicare alle resistenze caratteristiche dedotte dai risultati di prove di carico di progetto.

cosicché i valori di progetto delle resistenze di base e laterale dei pali sono pari a

capacità portante di progetto laterale a compressione	Ql,c,d	1316,07	kN
capacità portante di progetto laterale a trazione	Ql,t,d	1210,78	kN
capacità portante di progetto di punta	Qp,d	1082,75	kN
peso specifico cls	γcls	25,00	kN/mc
peso specifico cls immerso	γ'cls	15,00	kN/mc
	γm,sfav	1,30	
	γm,fav	1,00	
peso proprio del palo di progetto (sfavorevole)	Wd	181,85	kN
peso proprio del palo di progetto (favorevole)	Wd	139,89	kN
capacità portante di progetto a compressione	Qc,d	2216,96	kN
capacità portante di progetto a trazione	Qt,d	1350,67	kN

Pertanto, si ottiene:

$R_{c,d}$ = 2217 kN

$R_{t,d,}$ = 1351 kN

3.1.2 CALCOLO CAPACITÀ PORTANTE ORIZZONTALE DEI PALI

Si riporta di seguito il calcolo della capacità portante dei pali.

La capacità portante laterale del singolo palo per azioni orizzontali è stata determinata con il metodo di Broms, considerando la sommità del palo impedita di ruotare perché incastrata nel plinto e il terreno omogeneo incoerente.

I pali utilizzati sono del tipo trivellato e presentano armatura costituita da 18 Φ20, e spirale Φ10/15 cm.

Il momento resistente è Mrd=388 kNm

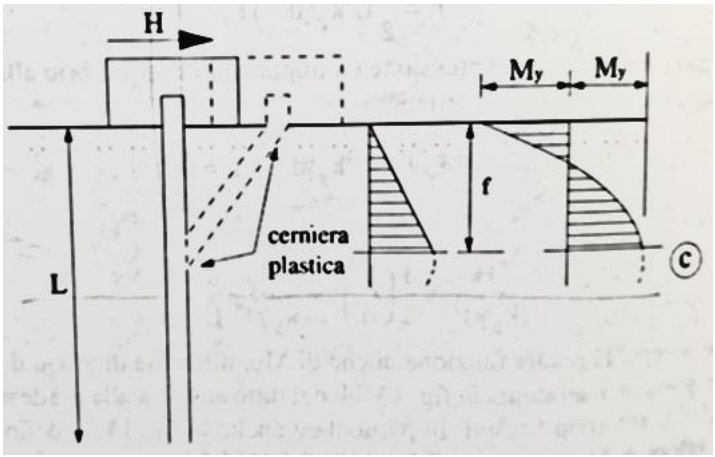
Le caratteristiche del terreno al di sotto della platea sono:

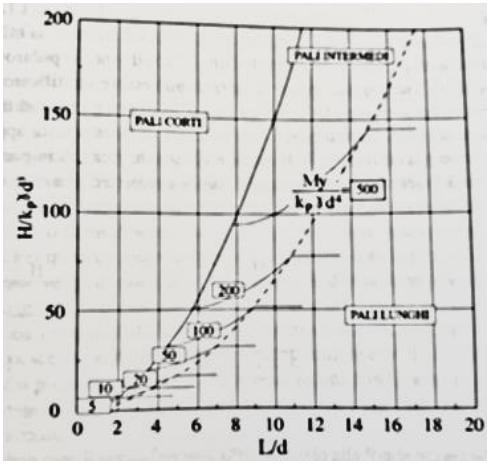
Φ'k=26°,

γ=16.9 kN/m^3

Al fine di determinare la capacità portante per azioni orizzontali, si ipotizzano tre diversi meccanismi di rottura (palo corto, intermedio, lungo) con la testa del palo impedita di ruotare e si calcolano i valori del carico limite orizzontale corrispondenti a ciascuno di questi meccanismi, il valore limite effettivo è il minimo dei valori di capacità portante determinati per i tre meccanismi di rottura ipotizzati.

Nel nostro caso con un rapporto L/d = 55.00 si rientra nel caso di palo lungo.





Nel nostro caso con un rapporto L/d = 25.00 si rientra nel caso di palo lungo. Pertanto, la relazione per il calcolo della capacità portante laterale può essere la seguente:

$$\frac{H}{k_p \gamma d^3} = \sqrt{\left(3{,}676 \frac{M_y}{k_p \gamma d^4}\right)^2}$$

dal grafico si ricava, applicando i coefficienti di Normativa, un valore resistente pari a:

Fattore di correzione	ξ3	1,7	-
coeff. parziale di sicurezza	γT	1,3	-

$R_{h,d,}$ = 170 kN

3.1.3 VERIFICA PALI DI FONDAZIONE

3.1.3.1 Verifica capacità portante verticale plinto a 5 pali

Per il calcolo delle sollecitazioni agenti sui plinti di fondazione sono state prese in considerazioni le reazioni alla base del modello globale considerato nelle verifiche della sovrastruttura.

In particolare, il modello globale è stato considerato incastrato alla base del plinto in corrispondenza dell'estradosso dello stesso mentre la testa dei pali è posizionata ad una quota di -0.90m rispetto alla quota di estradosso del plinto.

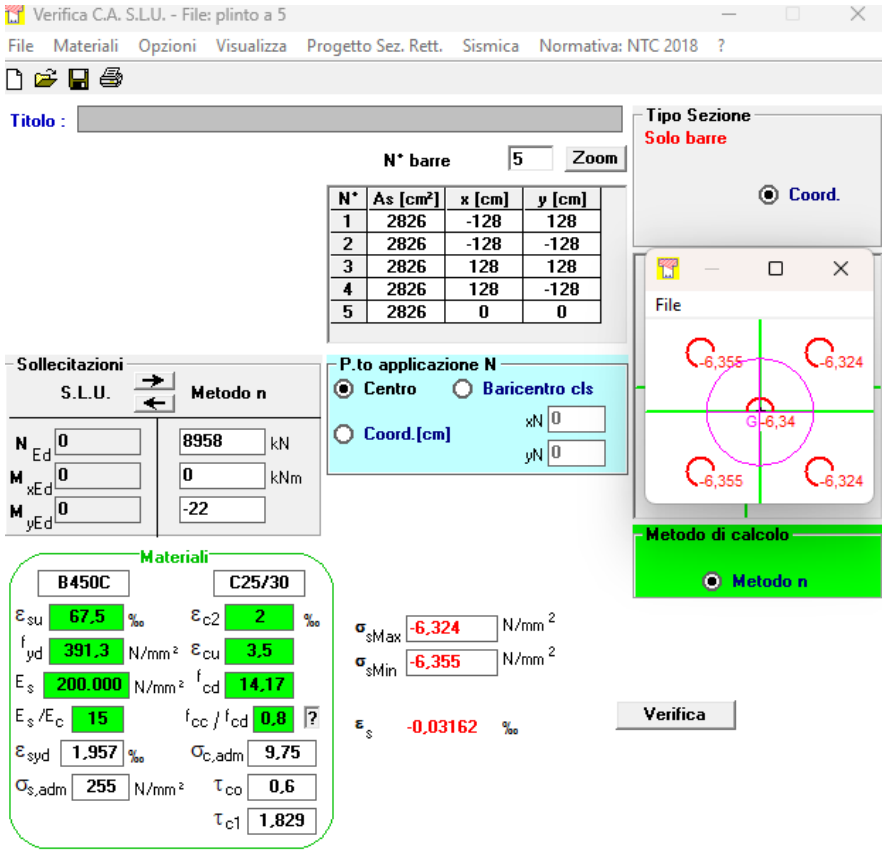
Sul plinto di fondazione risultano agenti le seguenti sollecitazioni allo SLU e SLV.

	Joint Text	OutputCase Text	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m
F3max	35	SLU verticali	**6877,84**	0,26	-21,36
F3min	189	SLU vento	**1840,32**	-43,47	93,17
M1 max	276	SLU verticali	2128,83	**-56,93**	-95,94
M1 min	276	SLU verticali	3367,41	**-10,52**	-2,20
M2max	173	SLU verticali	2011,79	-45,71	**102,53**
M2min	173	SLU verticali	2128,83	-56,93	**-95,94**

	Joint Text	OutputCase Text	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m
F3max	35	Comb SLVy elast	**4375,89**	209,92	-5,67
F3min	189	Comb SLVx elast	**1312,21**	-118,17	-288,82
M1 max	276	Comb SLVy elast	3243,47	**261,15**	27,85
M1 min	276	Comb SLVy elast	1344,23	**-264,24**	-99,64
M2max	173	Comb SLVx elast	1627,60	93,39	**352,38**
M2min	173	Comb SLVx elast	1312,21	-118,17	**-288,82**

Oltre ai carichi della sovrastruttura bisogna considerare anche il peso proprio del plinto di fondazione e del carico del piano terra che in parte scaricherà a terra tramite una soletta di spessore 40cm e in parte sul plinto.

Le sollecitazioni di compressione/trazioni agenti sul singolo palo valgono.



N_{com} = 6.36 N/mm2 x 2826 cm2 x 10^2/1000 = 1798 kN

La capacità portante a compressione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLU}$ = 2217 kN

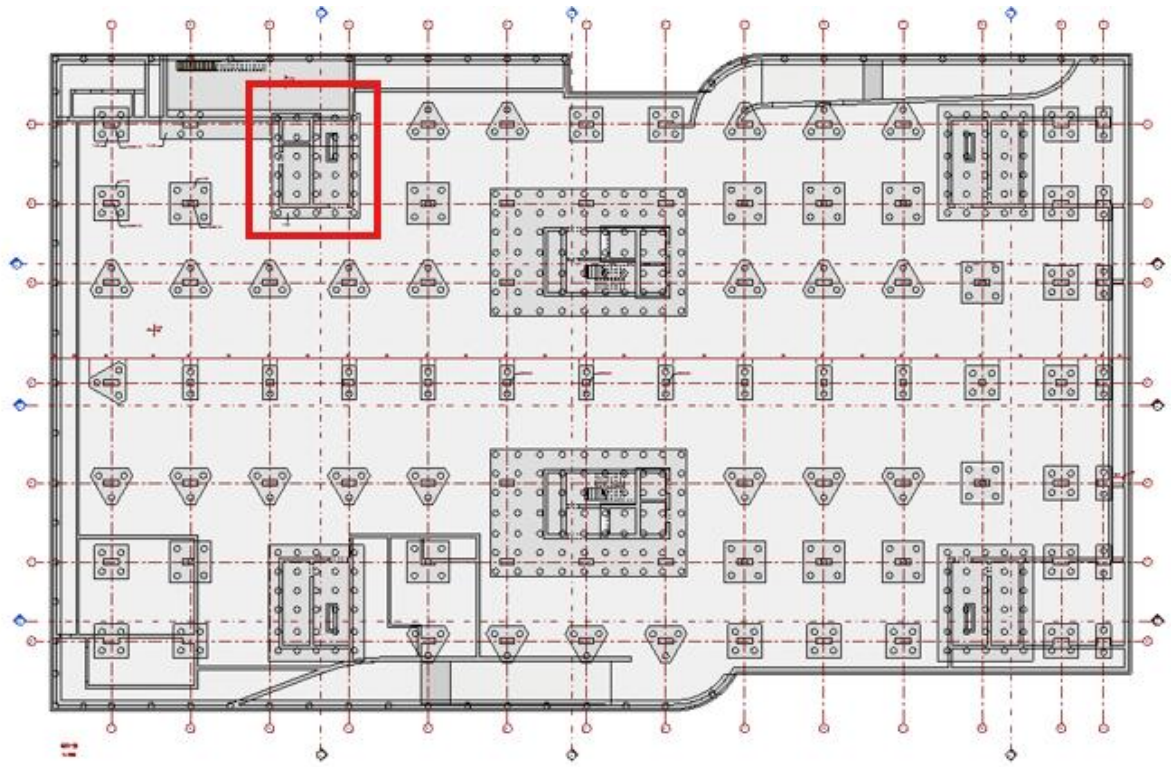
le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLU/SLV compressione $\rho = N_{com} / R_{c,d,SLU} = 0.81 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

3.1.3.2 Verifica capacità portante pali setti

Si riporta di seguito le massime sollecitazioni di trazione e compressione sulle ciabatte di fondazione dei 6 setti dei vani scala.



Joint Reactions

File View Edit Format-Filter-Sort Select Options

Units: As Noted

Filter:

Joint Reactions

	Joint Text	OutputCase	CaseType Text	StepType Text	F1 KN	F2 KN	F3 KN	M1 KN-m	M2 KN-m	M3 KN-m
▶	1P6	Comb SLVx ...	Combination	Max	70,625	48,436	2168,039	0	0	0
	1P6	Comb SLVx ...	Combination	Min	-53,858	-45,7	-450,984	0	0	0
	1P6	Comb SLVy ...	Combination	Max	33,305	86,227	1512,823	0	0	0
	1P6	Comb SLVy ...	Combination	Min	-16,539	-83,491	204,233	0	0	0
	1P6	SLU vento	Combination		10,921	1,895	1075,905	0	0	0
	1P6	SLU verticali	Combination		11,543	1,925	1130,417	0	0	0

N_{com} = 2168 kN

N_{tra} = -451 kN

La capacità portante a compressione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLU}$ = 2217 kN

La capacità portante a trazione allo SLU/SLV del palo vale: $R_{c,d,SLV}$ = -1351 kN

le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLU/SLV compressione $\rho = N_{com} / R_{c,d,SLU} = 0.97 < 1.00$

SLU/SLV trazione $\rho = N_{tra} / R_{t,d,SLU} = 0.33 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.

3.1.3.3 Verifica capacità portante orizzontale

Le sollecitazioni orizzontali agenti sul singolo palo valgono.

H = 115 kN

La capacità portante orizzontale allo SLV del palo vale: $H_{rd,SLV}$ = 170 kN

le verifiche rispetto alle sollecitazioni riportate in precedenza sono le seguenti:

SLV orizzontale $\rho = H / H_{rd,SLV} = 0.68 < 1.00$

Tutte le verifiche risultano soddisfatte.